



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS  
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

**Profesor:** JORGE VERA

**Ayudantes:** - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)  
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)  
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

# Taller 7

## Generación de Columnas

25 de septiembre de 2025

---

## Resumen

Consideremos el problema

$$\begin{aligned} P) \quad & \min c^\top x \\ & \text{s. a } Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

No conocemos explícitamente todas las columnas, pero sabemos que los coeficientes  $(c_j, A_j) \in D$  cuya estructura conocemos.

1. Comenzamos con pocas columnas  $\{(c_j, A_j), j \in J\}$
2. Resolvemos el problema maestro:

$$\begin{aligned} P) \quad & \min \sum_{j \in J} c_j x_j \\ & \text{s. a } \sum_{j \in J} A_j x_j = b \quad (\pi) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

3. Resolvemos el problema satélite:

$$\begin{aligned} \rho &= \min u_0 - \hat{\pi}^\top u \\ & \text{s. a } (u_0, u) \in D \end{aligned}$$

Con  $\hat{\pi}$  valor de las variables duales de  $\pi$  del problema maestro en una iteración cualquiera del método.

4. Si  $\rho < 0$ , la solución del satélite entrega una columna para agregar al problema maestro con costo  $\bar{c}_j$

---

## Ejercicio 1

Una empresa del sector de alimentación está preparando su participación en la licitación de menús de alimentación para escolares (esto lo hace en Chile la JUNAEB, es una licitación de gran escala). Para esto, la empresa debe proponer menús usando distintos ingredientes. Supongamos que existen  $m$  ingredientes posibles (distintas legumbres, distintos tipos de carne, todo tipo de verduras, frutas, etc.) y cada menú se puede configurar con alguna combinación de todos esos ingredientes. Supongamos que el menú  $j$  está descrito por un conjunto de coeficientes  $a_{ij}$  donde este indica la cantidad (en gramos) de ingrediente  $i$  que va en el menú  $j$ . Adicionalmente, cada ingrediente tiene un costo  $p_i$  por gramo, de modo tal que el costo del menú  $j$  está dado por  $c_j = \sum_{i=1}^m p_i a_{ij}$ . La empresa busca determinar una selección de menús que cumplan, en su conjunto, con una serie de requerimientos mínimos de nutrientes, y que están especificados en las bases de la licitación. Específicamente, debe proveerse cantidades  $r_i$  del nutriente  $i$  en toda la selección de menús. Más aún, la licitación establece que la empresa puede postular a lo más  $K$  menús.

Se sabe, además, que por las bases de la licitación, los menús deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Un menú debe tener variedad de ingredientes, lo que se especifica con un conjunto  $R \subset \{1, \dots, m\}$  tal que el menú debe contener, al menos, cantidades  $s_i$  del ingrediente  $i$ , si es que  $i \in R$ .
2. El menú no puede ser “sobrenutritivo”, en el sentido que el peso total de ingredientes no puede superar una cantidad  $P$ .
3. Existe un conjunto de ingredientes que son excluyentes, y no pueden estar simultáneamente en el menú. Esto se representa por un conjunto  $S \subset \{1, \dots, m\}$  tal que a lo más uno de los ingredientes en  $S$  puede estar en el menú pero los otros no.

El equipo de nutrición de la empresa comienza a trabajar en pensar distintos menús (mezclando ingredientes) pero se dan cuenta que hay muchas combinaciones, además que hay que cumplir las condiciones indicadas. Entonces, alguien sugiere que se puede considerar el siguiente modelo de optimización, para seleccionar los menús posibles, con el menor costo total, y cumpliendo los requerimientos mínimos, donde  $x_j$  vale 1 si se selecciona el menú  $j$ , 0 en caso contrario, de entre los  $N$  menús posibles:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j \in N} c_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j \in N} a_{ij} x_j \geq r_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (1) \\ & \sum_{j \in N} x_j \leq K \quad (2) \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in N \quad (3) \end{aligned}$$

Se propone que, dado que la cantidad de posibles menús es muy grande (es decir,  $N$  es

---

muy grande), abordar este problema mediante Generación de Columnas. Lo que le pedimos ahora es que desarrolle los elementos para abordar la relajación lineal del problema anterior, mediante Generación de Columnas.

- (a) Escriba en detalle el Problema Maestro de la Generación de Columnas.

**Solución:** Consideremos un subconjunto  $N' \subset N$  de columnas iniciales. El problema maestro restringido se formula de la siguiente forma, considerando el subconjunto de columnas  $N'$ , y la relajación lineal del problema original:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j \in N'} c_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j \in N'} a_{ij} x_j \geq r_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (1) \\ & \sum_{j \in N'} x_j \leq K \quad (2) \\ & 0 \leq x_j \leq 1, \quad \forall j \in N' \quad (4) \end{aligned}$$

- (b) Escriba relaciones matemáticas que deben cumplir los coeficientes  $a_{ij}$  para que se cumplan las condiciones 1, 2 y 3 enunciadas anteriormente.

**Solución:** Serían:

- Condición 1: Variedad de ingredientes

$$a_{ij} \geq s_i \quad \forall i \in R$$

- Condición 2: No superar el peso máximo

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \leq P$$

- Condición 3: Conjunto de ingredientes excluyentes

Utilizamos variables binarias  $z_i$  para indicar el uso de algún ingrediente  $i \in S$ . Luego, para algún  $M > 0$  suficientemente grande, tenemos la siguiente formulación:

$$\sum_{i \in S} z_i \leq 1 \quad (1)$$

$$M z_i \geq a_{ij} \quad \forall i \in S \quad (2)$$

$$z_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (4)$$

La implicancia es para un solo lado, es decir si  $a_{ij} > 0$ , entonces  $z_i = 1$ . Un valor válido para  $M$  podría ser, por ejemplo,  $P$ .

- (c) Escriba el Problema Satélite de la Generación de Columnas e indique con claridad cómo interactúa con maestro.

---

**Solución:** En una iteración cualquiera del problema maestro, sean  $\{\hat{\pi}_i\}_{i=1}^m$ ,  $\hat{\rho}$ , los valores de las variables duales de este, asociadas a las restricciones 1, y 2, respectivamente. Utilizamos variables  $u_i$  para representar la cantidad del ingrediente  $i = 1, \dots, m$  a utilizar en el nuevo menú. Luego:

$$\eta = \text{mín} \quad \sum_{i=1}^m (p_i - \hat{\pi}_i) u_i - \hat{\rho}$$

$$\text{s. a} \quad u_i \geq s_i \quad \forall i \in R \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^m u_i \leq P \quad (2)$$

$$\sum_{i \in S} z_i \leq 1 \quad (3)$$

$$M z_i \geq u_i \quad \forall i \in S \quad (4)$$

$$z_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in S \quad (6)$$

$$u_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \quad (7)$$

El problema satélite se encargará de generar una nueva columna para el problema maestro, que represente un costo reducido negativo. Para ello, utiliza el valor de las variables duales proporcionadas por el problema maestro. Se resuelve el problema satélite y se determina  $\hat{\eta}$  valor óptimo. Si  $\hat{\eta} < 0$ , entonces se genera un nuevo menú que se agrega al problema maestro. Sea  $j' := |N'| + 1$  el índice del nuevo menú. Dado  $\{\hat{u}_i\}_{i=1}^m$ , solución óptima del problema satélite. El coeficiente de la función objetivo  $c_{j'}$  queda definido por  $\sum_{i=1}^m p_i \hat{u}_i$ . Por otro lado los coeficientes  $\{a_{ij'}\}_{i=1}^m$  quedan definido por  $\{\hat{u}_i\}_{i=1}^m$ . Se actualiza el subconjunto de columnas  $N'$  como  $N' \cup \{j'\}$ . Si  $\hat{\eta} \geq 0$ , entonces se ha llegado al óptimo.

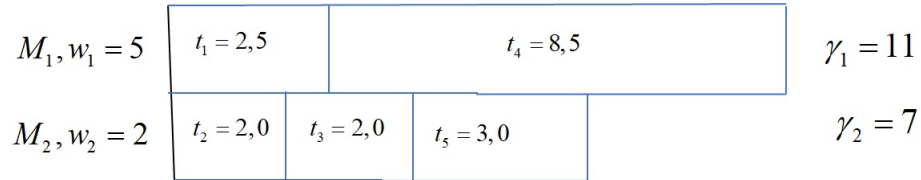
- (d) **(Propuesto)** Interprete, en el contexto del problema, qué es lo que hace el problema satélite que usted definió en (c), considerando también la forma en la que interactúa con el problema maestro. (Es decir, usando los elementos y la historia del enunciado, no basta que diga “el satélite elige una columna”).

**Solución:** El problema satélite se encarga de diseñar un nuevo menú de manera lo más económica posible, que cumpla con las 3 restricciones mencionadas en la licitación. Los precios de los menús (considerados en el problema satélite), en este caso, variarán según el valor de las variables duales del problema maestro que son entregadas al satélite. Si el satélite es capaz de generar un nuevo menú con costo reducido negativo, se lo entregará al maestro para una nueva iteración. En caso contrario, el maestro se encuentra en el óptimo.

## Ejercicio 2

En este problema abordamos la siguiente situación, que se presenta frecuentemente en programación de operaciones en los más diversos ámbitos industriales. Tenemos que realizar  $n$  trabajos, los cuales se pueden hacer en cualesquiera de  $m$  máquinas. El trabajo  $j$  requiere de  $t_j$  horas para ser realizado (independientemente de la máquina en que se haga). Si se asignan algunos trabajos a una máquina, esta terminará de trabajar en un tiempo igual a la suma de los tiempos de los trabajos que se asignaron. Ese tiempo, que denotaremos  $\gamma_i$ , para la máquina  $i$ , se llama “tardanza” (tardiness, es el término que se usa en Inglés). Existen pesos  $w_i > 0$  asociados a cada máquina y queremos encontrar una forma de asignar los trabajos a las distintas máquinas de modo tal que se minimice la “tardanza ponderada total” (total weighted tardiness), dada por  $\sum_{i=1}^m w_i \gamma_i$ . Adicionalmente, existe el requisito de que cada máquina debe trabajar un tiempo total mínimo de  $R_{min}$  horas. Notemos que, una vez asignados algunos trabajos a una máquina, da lo mismo el orden en que se hagan, la tardanza de esa máquina es la misma y la asignación es válida, mientras cumpla el mínimo de horas.

La siguiente figura muestra un ejemplo de 5 trabajos asignados a 2 máquinas (llamadas M1 y M2), con un tiempo mínimo de trabajo  $R_{min} = 5$  horas, y con una tardanza ponderada total igual a 69.



Simplemente “a ojo” se puede ver que esa asignación se puede mejorar: basta cambiar el trabajo 1 a la máquina 2 y se tiene una nueva asignación que sigue cumpliendo el trabajo mínimo, y la tardanza ponderada disminuye a 61.5.

Podemos pensar este problema de la siguiente manera, en forma general: existen “opciones de asignación” de trabajos, las que identifican los trabajos que se le asignan a una máquina. Estas opciones, para cada máquina, las podemos describir con un coeficiente asociado a la opción  $k$  para la máquina  $i$ :

$$a_{jk}^i = \begin{cases} 1 & \text{si en la opción } k \text{ de la máquina } i \text{ el trabajo } j \text{ se asigna a la máquina} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Asumiendo que la opción cumpla con el requisito de tiempo mínimo, estos coeficientes describen completamente las posibles opciones válidas de asignar trabajos a las máquina. En el ejemplo, digamos que la opción 1 es la que se está usando en la máquina 1 y, entonces, estará dada por  $a_{11}^1 = 1, a_{21}^1 = 0, a_{31}^1 = 0, a_{41}^1 = 1, a_{51}^1 = 0$ , indicando que, para la máquina 1,

opción 1, los trabajos 1 y 4 se asignan a esa máquina y los otros no. Otras opciones tendrán valores diferentes, pero todas deben cumplir con el tiempo mínimo de trabajo.

De este modo, podemos ahora definir la “tardanza de la opción  $k$  para la máquina  $i$ ”, y que denotaremos por  $\gamma_{ki}$ , como  $\gamma_{ki} = \sum_{j=1}^n a_{jk}^i t_j$ .

Notemos también que la cantidad posible de opciones para una máquina particular puede ser muy grande (a lo más, pueden llegar a ser  $2^n$ ). Llamaremos  $r$  al número total de opciones válidas posibles para una máquina. Como las máquinas son idénticas, hay la misma cantidad de opciones para cada máquina.

- (a) Considere el siguiente problema de Programación Lineal Entera, donde  $y_{ki}$  es una variable binaria que vale 1 si se usa la opción  $k$  de la máquina  $i$ , y 0 si no:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^r w_i \gamma_{ki} y_{ki} \\ \text{s. a} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^r a_{jk}^i y_{ki} = 1, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^r y_{ki} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\ & y_{ki} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, r \end{aligned}$$

Argumente que este problema permite decidir qué opción de asignación usar para cada máquina de modo tal de minimizar la tardanza ponderada total y garantizar que todos los trabajos son realizados. ¿Qué condición deben cumplir los coeficientes  $a_{jk}^i$  para representar una opción válida?

**Solución:** Comenzamos describiendo el problema de optimización dado. En primer lugar, la función objetivo minimiza la tardanza ponderada total. A continuación, la restricción (1) asegura que cada trabajo sea realizado por una única máquina. Finalmente, la restricción (2) asegura que en cada máquina se utilice una única opción. De esta manera, el problema minimiza la tardanza ponderada total garantizando que todos los trabajos sean realizados.

Por otro lado, para que una opción  $k$  sea válida, se debe cumplir que todas las máquinas bajo la opción  $k$  cumplan con el tiempo de trabajo total mínimo  $R_{min}$ . Para ello, los coeficientes  $a_{jk}^i$  deben cumplir con la siguiente condición:

$$\gamma_{ki} = \sum_{j=1}^n a_{jk}^i t_j \geq R_{min}, \quad \forall i = 1, \dots, m; \quad \forall k = 1, \dots, r$$

- (b) Proponga la forma de abordar el problema anterior mediante Generación de Columnas. Sea muy claro en su formulación de problema maestro y del satélite y describa con precisión la forma en que interactúan. ¿Qué tipo de problema es el satélite? ¿Es fácil o difícil de resolver, en su opinión? Justifique sobre la base de los contenidos del curso.

---

**Solución:** El problema maestro resulta de tomar un subconjunto de columnas iniciales para cada máquina (opciones  $k$  por máquina  $i$ ), además de considerar la relajación lineal del problema original.

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{k \in \bar{R}_i} w_i \gamma_{ki} y_{ki} \\
& \text{s. a} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{k \in \bar{R}_i} a_{jk}^i y_{ki} = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (\pi_j) \\
& \quad \sum_{k \in \bar{R}_i} y_{ki} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (\nu_i) \\
& \quad 0 \leq y_{ki} \leq 1, \quad i = 1, \dots, m; \quad k \in \bar{R}_i
\end{aligned}$$

Donde  $\bar{R}_i \subseteq \{1, \dots, r\}$  para todo  $i \in \{1, \dots, m\}$  (lo anterior es equivalente a tomar subconjuntos  $k' = \{1, \dots, r'\}$  para todo  $i$ ). A partir del problema maestro se determinan  $\{\hat{\pi}_j\}_{j=1}^n, \{\hat{\nu}_i\}_{i=1}^m$  variables duales. Se arman los costos reducidos, por máquina, y para una opción  $k$  cualquiera genérica:

$$\begin{aligned}
\bar{C}_{ki} &= w_i \gamma_{ki} - \sum_{j=1}^n \hat{\pi}_j a_{jk}^i - \hat{\nu}_i \\
&= \sum_{j=1}^n w_i a_{jk}^i t_j - \sum_{j=1}^n \hat{\pi}_j a_{jk}^i - \hat{\nu}_i
\end{aligned}$$

El objetivo consiste, para cada máquina  $i$  determinar los coeficientes de la nueva columna  $k'$ , dada por  $\{a_{jk'}^i\}_{j=1}^n$ , tal que el costo reducido sea mínimo (y negativo para permitir el ingreso al maestro). Se representa  $a_{jk'}^i$  como  $u_j^i$ , indicando análogamente si el trabajo  $j$  se asigna a la máquina  $i$  en la columna nueva. Así el problema satélite para cada  $i = 1, \dots, m$  resulta:

$$\begin{aligned}
\eta_i &= \text{mín} \quad \sum_{j=1}^n w_i u_j^i t_j - \sum_{j=1}^n \hat{\pi}_j u_j^i - \hat{\nu}_i \\
& \text{s. a} \quad \sum_{j=1}^n u_j^i t_j \geq R_{min} \\
& \quad u_j^i \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

La interacción entre el problema maestro y el problema satélite se da de la siguiente manera: se resuelve el problema maestro, el cual envía información de los valores de las variables duales  $(\hat{\pi}, \hat{\nu})$  al problema satélite. Sea  $\bar{\eta} = \min_{i=1, \dots, m} \{\eta_i\}$  el valor objetivo mínimo entre todos los problemas satélite. Entonces

- Si  $\bar{\eta} \geq 0 \rightarrow$  se ha llegado al óptimo
- Si  $\bar{\eta} < 0 \rightarrow$  la solución del problema satélite entrega una nueva columna para agregar al maestro. Sea  $i'$  el índice asociado a dicho problema satélite más negativo. La nueva columna  $k'$  con coeficientes  $\{a_{jk'}^i\}_{j=1}^n$  queda definida por los coeficientes de  $\{u_j^{i'}\}_{j=1}^n$ , con coeficiente de la función objetivo además  $\gamma_{k'i'}$  dado por  $\sum_{j=1}^n u_j^{i'} t_j$ .

---

Si el problema maestro recibe una nueva columna, entonces este se vuelve a resolver y así sucesivamente. Finalmente, observando la forma del problema satélite, se concluye que es un problema de la mochila, el cual es medianamente fácil de resolver con programación dinámica (tal como se vio en clases).

- (c) **(Propuesto)** En la implementación de Generación de Columnas para este problema, hay una forma natural de hacer “Multiple Pricing”. Describa cuál es. Sea preciso en su justificación (hay sólo una respuesta posible a esto, así que piense bien, no basta con que escriba la descripción general de lo que es “Multiple Pricing”).

**Solución:** Para hacer “Multiple Pricing” en la implementación de Generación de Columnas en este problema, se debe resolver el problema maestro y tomar la información  $(\hat{\pi}, \hat{\nu})$  enviada, la cual debe ser evaluada en todos los problemas satélites  $i = 1, \dots, m$ . Una vez evaluados todos los problemas satélites, se deben tomar todos aquellos en que  $\eta_i < 0$ , obteniendo así todas las columnas generadas con costos reducidos negativos, para posteriormente agregarlas al problema maestro y volver a resolverlo, repitiendo el proceso sucesivamente.

---

## Ejercicios Propuestos

### Ejercicio 1

- (a) Un hospital debe diseñar los distintos turnos de trabajo del personal de enfermería para un periodo de 24 horas. Los turnos deben asignarse para que sea posible atender una cantidad de ventanas de tiempo en las que se requieren cantidades mínimas de personas para atender a los pacientes. La siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, seis posibles turnos para 12 ventanas de tiempo:

| Período (hora) | Turno |   |   |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06-08          | X     |   |   |   |   |   |
| 08-10          | X     |   | X | X |   |   |
| 10-12          | X     |   |   |   |   |   |
| 12-14          |       | X |   |   |   |   |
| 14-16          |       | X |   |   |   |   |
| 16-18          |       | X |   |   |   |   |
| 18-20          |       |   | X |   |   |   |
| 20-22          |       |   |   | X |   |   |
| 22-24          |       |   |   | X |   |   |
| 00-02          |       |   |   |   | X |   |
| 02-04          |       |   |   |   |   | X |
| 04-06          |       |   |   |   | X | X |

Por supuesto, puede haber muchos más esquemas de turnos que los seis mostrados aquí y muchas más ventanas. Sea  $n$  el número total de turnos válidos y sea  $T$  el número de ventanas de tiempo. Los turnos que se definan deben cumplir, eso sí, con el siguiente conjunto de condiciones:

1. Cada turno consiste en trabajar una cantidad mínima,  $M_{min}$ , y una cantidad máxima,  $M_{max}$ , de ventanas de tiempo no necesariamente consecutivas.
2. Hay un conjunto de ventanas, que denotaremos por  $D \subset \{1, 2, \dots, T\}$  tal que si el turno usa una ventana del conjunto  $D$ , entonces todas sus ventanas deben estar en  $D$  (por ejemplo, si  $D$  representara las ventanas de 0:00 a 6:00 en el ejemplo, eso pasa con los turnos 5 y 6 en la tabla, pero  $D$  puede ser más general que eso, según el caso).

Si un turno cumple esas condiciones, diremos que es “válido”. Adicionalmente, sea  $d_t$ , la cantidad mínima de personal de enfermería requerida para la ventana de tiempo  $t$ ,  $t = 1, \dots, T$ . El salario por trabajar en la ventana  $t$  es  $s_t$  y el salario total para una persona que trabaja en un turno  $j$ , y que denotamos  $w_j$ , es la suma de los salarios  $s_t$  para las ventanas que forman el turno. Los distintos posibles turnos válidos pueden quedar descritos con un parámetro  $a_{jt}$  el cual tomará el valor 1 si el turno  $j$  cubre la ventana de tiempo  $t$  y 0 si no.

El hospital desea determinar las mejores opciones de turnos y cuántas personas asignar a cada una de esas opciones, para cumplir con las necesidades mínimas de personas en cada bloque de tiempo, y hacerlo a mínimo costo. Definamos una variable  $x_j$ , entera,

---

que corresponde a la cantidad de personas a asignar para el turno  $j$ . El modelo que resuelve el problema es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n w_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{jt} x_j \geq d_t, t = 1, \dots, T. \\ & x_j \geq 0 \text{ entero}, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

La relajación lineal de este problema puede ser abordada mediante la técnica de Generación de Columnas, y es lo que haremos ahora.

- (i) Escriba el Problema Maestro de la Generación de Columnas.

**Solución:** Consideremos un subconjunto  $J'$  de columnas iniciales  $J_j = \{a_{j1}, \dots, a_{jT}\}$ , con  $|J'| = n' < n$ . Entonces, el problema maestro es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^{n'} w_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^{n'} a_{jt} x_j \geq d_t \quad \forall t = 1, \dots, T. \\ & x_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n'. \end{aligned}$$

- (ii) Escriba relaciones matemáticas que deben cumplir los coeficientes  $a_{jt}$  para que se cumplan la condición explicadas antes.

**Solución:** Para todos los  $j$  se debe cumplir:

- Condición 1:

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^T a_{jt} &\geq M_{\min} \\ \sum_{t=1}^T a_{jt} &\leq M_{\max} \end{aligned}$$

- Condición 2:

$$a_{jt'} + a_{jt} \leq 1, t' \in D, t \notin D$$

- (iii) Escriba el Problema Satélite de la Generación de Columnas e indique con claridad cómo interactúa con el maestro en el contexto del problema, es decir, qué significado tienen para el problema de turnos lo que el maestro y el satélite se “envían” entre sí.

**Solución:** Sea  $\pi_t$  la variable dual del problema maestro:

---


$$\begin{aligned}
\mu = \quad & \text{mín} \quad \sum_{t=1}^T (s_t - \pi_t) a_t \\
\text{s. a} \quad & \sum_{t=1}^T a_t \geq M_{min} \\
& \sum_{t=1}^T a_t \leq M_{max} \\
& a_{t'} + a_t \leq 1 \quad \forall t' \in D, t \notin D \\
& a_t \in \{0, 1\} \quad \forall t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

El problema satélite se encarga de generar una nueva columna para el problema maestro, que represente un costo reducido negativo. Para ello, utiliza el valor de la variable dual proporcionada por el problema maestro.

En el contexto del problema, el satélite diseña un nuevo turno de manera lo más económica posible, que cumpla con las 2 restricciones mencionadas en el enunciado. Si el satélite es capaz de generar un nuevo turno con costo reducido ( $\mu$ ) negativo, se lo entregará al maestro para una nueva iteración, añadiendo una nueva columna al subíndice  $j$ . En caso contrario, el maestro se encuentra en el óptimo.

- iv) Suponga que ahora le dicen que, por limitantes legales y contractuales, la cantidad total de personas que pueden ser asignadas a los distintos turnos no puede ser mayor que  $K$ . Modifique el modelo original para representar esta situación e indique qué cambios deberá hacer a la generación de columnas para considerar esta nueva situación.

**Solución:** El problema maestro original quedaría de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{j=1}^{n'} w_j x_j \\
\text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^{n'} a_{jt} x_j \geq d_t, t = 1, \dots, T. \\
& \sum_{j=1}^{n'} x_j \leq K \\
& x_j \geq 0, j = 1, \dots, n'.
\end{aligned}$$

El problema satélite, ahora incluye una nueva variable dual, la cual llamaremos  $\rho$ , quedando:

---


$$\begin{aligned}
\mu = \quad & \text{mín} \quad \sum_{t=1}^T (s_t - \pi_t) a_t - \rho \\
\text{s. a} \quad & \sum_{t=1}^T a_t \geq M_{\min} \\
& \sum_{t=1}^T a_t \leq M_{\max} \\
& a_{t'} + a_t \leq 1 \quad \forall t' \in D, t \notin D \\
& a_t \in \{0, 1\} \quad \forall t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

Con esto, queda en evidencia que la única diferencia en el problema satélite es la inclusión del  $\rho$  en la función objetivo. Por naturaleza del problema, el  $\rho$  va a tener valores negativos, por lo que va a ser “más difícil” tener un costo reducido negativo.

- (v) Suponga que ahora se introduce la siguiente condición: cada vez que se usa alguna opción de turno (independientemente de la cantidad de personas que se asignen), se incurre en un costo fijo igual a  $f$ . Discuta brevemente (en no más de media página) si acaso puede extenderse el modelo original para tomar esto en cuenta y si conviene seguir usando Generación de Columnas para resolver su relajación lineal. Justifique con precisión su respuesta.

**Solución:** La inclusión de la nueva condición lleva a la creación de una nueva variable  $y_j$ , que vale 1 si se utiliza la opción de turno  $j$  y 0 en caso contrario. Así, el problema sigue de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n w_j x_j + f y_j \\
\text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{jt} x_j \geq d_t \quad \forall t = 1, \dots, T. \\
& x_j \leq M y_j \quad \forall j = 1, \dots, n. \\
& x_j \geq 0 \text{ entero} \quad \forall j = 1, \dots, n. \\
& y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, n.
\end{aligned}$$

El introducir esta condición no afecta en la posibilidad de poder utilizar generación de columnas al relajar el problema, de todas formas se tiene una cantidad muy grande de posibles turnos, de los cuales no es necesario revisar todos para llegar a la solución. Sin embargo, la inclusión de un costo fijo por usar cada una de estas columnas complejiza el problema y hace que el algoritmo de generación de columnas no sea tan eficiente como lo es actualmente. Esto se debe a que ahora se tiene una cantidad muy grande de columnas (variables) y de filas (restricciones), por lo que el problema “crece” en ambos sentidos y no solo en las columnas. Es por esto que ya no conviene seguir usando generación de columnas.

- 
- (b) Considere el problema de corte de piezas estudiado en clases para introducir el algoritmo de Generación de Columnas. Se quiere dividir rollos de un largo  $L$  en trozos más pequeños de largos  $l_1, \dots, l_m$ , para los que existen demandas  $d_1, \dots, d_m$ . Recuerde que el problema maestro de la Generación de Columnas era, en una iteración  $k$ , de la forma

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^k c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^k a_{ij} x_j \geq d_i, i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, k \end{aligned}$$

donde los coeficientes  $a_{ij}$  indican el número de piezas de largo  $i$  que se obtienen del patrón de corte  $j$ , esto para todos los patrones válidos generados hasta este momento ( $k$  en total).  $c_j$  es el costo por unidad al cortar con el patrón  $j$ , y el costo por llevar una unidad del trozo  $i$  en cada patrón es  $h_i$ . Suponga que, además de la condición de que los patrones válidos muestren consistencia entre el largo de las piezas y el largo total del rollo, se agrega la condición de que no pueden generarse más de 7 piezas ni menos de 2 piezas en total, de cada rollo en un patrón válido. Considere además, que para cada trozo  $i$ , existe un conjunto de trozos  $s_i$  tal que si se incluye la pieza  $i$ , no se puede incluir ninguna pieza del conjunto  $s_i$ .

En base a esta información, responda las siguientes preguntas respecto al problema satélite:

- (i) Describa qué variable(s) de decisión involucra el problema satélite. ¿Qué representa(n) esta(s) variable(s)?

**Solución:** En el problema satélite se tiene la variable  $u$  que corresponde a los distintos patrones de corte válidos que se pueden hacer.  $u_i$  será la cantidad de trozos del tipo  $i$  que serán cortados. Por ejemplo, si se tienen cortes de 1, 2 y 3 metros, y tenemos  $u = (3, 0, 1)$ , significa que se cortan tres trozos de 1 metro, ninguno de 2 metros y uno de 3 metros.

- (ii) Modele cada una de las restricciones asociadas al problema satélite. Considere que el “resto” del corte no es un pedazo válido.

**Solución:** las restricciones asociadas al problema satélite son:

- $\sum_{i=1}^m u_i l_i \leq L$ , la suma de todos los cortes debe ser menor al largo total del tronco.
- $\sum_{i=1}^m u_i \geq 2$ , la cantidad de cortes debe ser mayor o igual a 2.
- $\sum_{i=1}^m u_i \leq 7$ , la cantidad de cortes debe ser menor o igual a 7.

- 
- $u_i \leq Mv_i, \sum_{i \in s_i} u_i \leq M(1 - v_i)$ . Donde utilizando variables  $v_i$ , indicamos si hay al menos una pieza del tipo  $i$  utilizada en el patrón de corte. Esta restricción asegura que si incluimos una pieza del tipo  $i$ , no se puede utilizar ninguna pieza del conjunto  $s_i$ .

(iii) Modele la función objetivo del problema.

**Solución:** Sea  $\pi_i$  variable dual de la primera restricción. El costo reducido de una columna cualquiera se puede escribir como:

$$\bar{c}_j = c_j - \sum_{i=1}^m \pi_i a_{ij}$$

Ahora, como se quieren generar estos patrones de cortes definidos por  $a_{ij}$ , utilizaremos la variable auxiliar  $u_i$  que representará la configuración de  $a_{ij}$  de la columna a generar.  $c_j$ , que es el costo del patrón a generar, se debe redefinir y se puede representar como  $c_j = \sum_{i=1}^m h_i a_{ij}$ . Nos queda entonces el costo reducido:

$$\bar{c}_j = \sum_{i=1}^m (h_i - \pi_i) u_i$$

Como se quiere minimizar este costo reducido (para así insertarlo al problema maestro), entonces la función objetivo del problema satélite corresponde a

$$\min_{u_i} \sum_{i=1}^m (h_i - \pi_i) u_i$$

donde  $u = [u_1, \dots, u_m]$  representa un patrón de corte válido y  $\pi_i$  son los multiplicadores duales del Simplex en una iteración del problema maestro.

---

El problema satélite se puede plantear de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 \eta = \min & \sum_{i=1}^m (h_i - \pi_i) u_i \\
 \text{s. a } & \sum_{i=1}^m u_i l_i \leq L \\
 & \sum_{i=1}^m u_i \geq 2 \\
 & \sum_{i=1}^m u_i \leq 7 \\
 & u_i \leq M v_i \\
 & \sum_{i \in s_i} u_i \leq M(1 - v_i), \quad i = 1, \dots, m \\
 & u_i \geq 0, \text{ entero}, i = 1, \dots, m \\
 & v_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m
 \end{aligned}$$

- (iv) ¿Qué condición debe cumplir el problema satélite para ser incluido en el problema maestro?

**Solución:** Al minimizar, se busca que las nuevas columnas que se agreguen al problema maestro tengan costo reducido negativo. Esto se cumple cuando  $\eta < 0$ .

- (v) Ahora modifique su problema satélite anterior de forma que el “resto” si sea incluido como un corte. Siéntase libre de agregar nuevas variables y/o restricciones si es necesario.

---

**Solución:** El problema satélite se podría plantear de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
\eta &= \min \sum_{i=1}^m (h_i - \pi_i) u_i \\
\text{s. a } &\sum_{i=1}^m u_i l_i + s = L \\
&\epsilon z \leq s \\
&\sum_{i=1}^m u_i + z \geq 2 \\
&\sum_{i=1}^m u_i + z \leq 7 \\
&u_i \leq M v_i \\
&\sum_{i \in s_i} u_i \leq M(1 - v_i) \quad i = 1, \dots, m \\
&u_i \geq 0, \text{ entero}, i = 1, \dots, m \\
&z \in \{0, 1\} \\
&s \geq 0
\end{aligned}$$

donde  $s$  representa el largo de la sobra,  $z$  es una variable binaria que representa si el patrón de corte tiene sobra o no y  $\epsilon$  es un valor suficientemente pequeño, es decir, menor a la sobra más pequeña que se puede generar, pero mayor a 0.

---

## Ejercicio 2

Una industria que fabrica baldosas especializadas para uso en naves espaciales, tiene  $m$  productos diferentes. Cada producto debe ser sometido a un proceso de templado en un horno especial muy sofisticado, lo que requiere cierto tiempo. Existe una demanda de  $d_i$  unidades de las baldosa  $i$  y una unidad de la baldosa  $i$  requiere  $t_i$  minutos en el horno. Cuando se procesan los productos en el horno se hacen en un lote que puede usar, como máximo, un tiempo  $T$ , que corresponde a un ciclo del horno, y ese tiempo  $T$  debe estar distribuido entre todas las baldosas de un lote (por ejemplo, si hay 2 tipos de baldosas, 1 y 2, y requieren  $t_1 = 3$  y  $t_2 = 6$  minutos por unidad de cada tipo, y el tiempo del ciclo es  $T = 20$ , entonces puedo armar un lote de 3 unidades tipo dos, u otro lote con 3 unidades tipo 1 y 1 unidad tipo 2). Sin embargo, existe un conjunto de tipos de baldosas,  $R \subset \{1, \dots, m\}$  tal que esas baldosas no pueden estar simultáneamente en un mismo lote en el horno. Para procesar un siguiente lote, el horno debe ser reiniciado, lo cual requiere un tiempo igual a  $\gamma$  multiplicado por el número total de baldosas que tiene el lote recién procesado. Podemos pensar en todos los posibles lotes que pueden armarse a partir de combinaciones de las baldosas. Más en específico, un lote  $j$  puede ser descrito por un coeficiente  $a_{ij}$ , que es el número de unidades del tipo  $i$  en el lote  $j$ . Asumamos que existe un total de  $N$  posibles lotes. La empresa quiere determinar los lotes a usar de modo que el tiempo gastado en reinicio sea mínimo, y para esto ha formulado el siguiente problema, que selecciona los lotes, donde  $x_j$  es igual a 1 si se usa el lote  $j$  y 0 si no, y  $c_j$  es el tiempo de reinicio asociado al lote  $j$ :

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N c_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j \geq d_i, i = 1, \dots, m \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, N \end{aligned}$$

Ahora, la empresa se da cuenta de que la cantidad de posible lotes podría ser muy, muy grande, pero usted les propone abordar el problema mediante Generación de Columnas. Describa cómo se haría esto, en particular:

- (a) Escriba las condiciones que deben cumplir los parámetros  $a_{ij}$  para representar adecuadamente un lote que cumpla con las condiciones indicadas (no superar el tiempo de ciclo máximo y cumplir las condiciones de exclusión entre tipos de baldosas).

**Solución:** Las condiciones que deben cumplir los parámetros  $a_{ij}$  son las siguientes:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in R} a_{ij} t_i &\leq T & \forall j = 1, \dots, n \\ \sum_{i \in R} z_{ij} &\leq 1 & \forall j = 1, \dots, n \\ a_{ij} &\leq M z_{ij} & \forall i \in R, \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

donde  $z_{ij}$  es una variable binaria que indica si el lote  $j$  usa el tipo  $i$ .

---

(b) Escriba el problema maestro que abordará en la generación de columnas.

**Solución:** El problema maestro corresponde al siguiente:

$$\begin{aligned}
 & \text{mín} \sum_{j \in N'} c_j x_j \\
 & \text{s. a} \sum_{j \in N'} a_{ij} x_j \geq d_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\
 & 0 \leq x_j \leq 1 \quad \forall j = 1, \dots, N'
 \end{aligned}$$

donde  $N' \subset \{1, \dots, N\}$  corresponde a las columnas generadas.

(c) Escriba el problema satélite de la generación de columnas y describa la forma en que ese satélite interactúa con el maestro.

**Solución:** El problema satélite corresponde a lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 \eta = \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m (\gamma - \hat{\pi}) u_i \\
 \text{s. a} \quad & \sum_{i=1}^m u_i t_i \leq T \\
 & \sum_{i=1}^m z_i \leq 1 \\
 & u_i \leq M z_i \quad \forall i \in R \\
 & u_i \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i = 1, \dots, m \\
 & z_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, m
 \end{aligned}$$

donde  $u_i$  corresponde a la cantidad del material  $i$  para el lote generado,  $\{\hat{\pi}_i\}_{i \in \{1, \dots, m\}}$  es la variable dual asociada a la primera restricción.

El maestro se resuelve y entrega valores de variables duales a satélite. Satélite resuelve y se obtiene valor óptimo  $\hat{\eta}$  y solución óptima  $\hat{u}$ . Si  $\hat{\eta} < 0$ , entonces se agrega columna  $j'$  con coeficiente de función objetivo dado por  $c_{j'} = \gamma \sum_{i=1}^m \hat{u}_i$ , y valores  $\{a_{ij'}\}_{i \in \{1, \dots, m\}}$  dado por  $\hat{u}$ . En caso contrario, se llegó al óptimo.

---

### Ejercicio 3

- (a) Una empresa del sector paplero fabrica bobinas de papel de un ancho total igual a  $K$  metros, pero los productos finales corresponden a bobinas más angostas, de distintos anchos, las cuales son fabricadas, a partir de las bobinas grandes de ancho  $K$ , en un proceso de “rebobinado y corte”. La Figura 1 muestra una de las máquinas en donde esto se hace, una bobina grande (“jumbo”, en la jerga papelera) es dividida en otras más angostas.



Figura 1: Una cortadora y rebobinadora de jumbos, <https://www.machinio.com/listings/>

Existen  $m$  productos finales de anchos  $e_1, \dots, e_m$ , en metros, y se debe definir un plan de fabricación para cumplir demandas por estas bobinas más angostas. Específicamente, la demanda por la bobina  $i$  es  $d_i$  unidades. El proceso de rebobinado y corte tiene una serie de restricciones cuando se aplica a una bobina grande de ancho  $K$ :

1. Se pueden realizar a lo más 5 cortes a partir de la bobina grande.
2. La eventual sobra, o “trim”, que resulte de cortar una bobina grande, no puede ser menor a 0,25 metros, en caso que haya sobra.

La empresa quiere definir el plan de uso y corte de bobinas grandes para cumplir con la demanda usando el menor número posible de jumbos (bobinas grandes). Formule este problema de tal forma que pueda ser resuelto mediante la técnica de Generación de Columnas. Para esto:

- (i) Escriba el modelo de optimización para el problema, explicando con claridad los parámetros.

**Solución:** El problema puede ser modelado igual que al problema de cortes que fue visto en clases, definimos los siguientes variables y parámetros:

- $x_j$ : Número de bobinas grandes cortadas con patrón  $j$ .
- $a_{ij}$ : Número de bobinas angostas  $i$  que se obtienen con patrón de corte  $j$ .

- 
- $d_i$ : Demanda por bobina  $i$ .

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j \in J} x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \geq d_i \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \quad (1)$$

$$x_j \geq 0 \text{ enteros} \quad \forall j \in J \quad (2)$$

donde  $J$  es el conjunto de todos los posibles patrones de corte válidos.

- (ii) Explícite el problema maestro y el problema satélite.

**Solución:** El problema maestro corresponde a una relajación lineal del modelo que se ha planeado en  $i$ ). Además, este conoce una cantidad acotada de las columnas originales del conjunto  $J$ , debido a la gran cantidad existente en el conjunto original. De esta forma, las variables  $x$  serán continuas y se define  $J' \subseteq J$ .

Problema maestro:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j \in J'} x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j \in J'} a_{ij} x_j \geq d_i \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \quad (1)$$

$$x_j \geq 0 \quad \forall j \in J' \quad (2)$$

Para la función objetivo, se consideran las variables duales  $\pi_i$  asociadas a las restricciones (1) del problema maestro, donde  $i$  corresponde a las distintas bobinas angostas  $i$  producidas (según su ancho).

Se quieren utilizar estas variables para realizar el problema de *pricing*, es decir, buscar la columna con costo reducido negativo para agregarla a nuestra base.

$$\overline{CR} = \text{mín} \quad 1 - \sum_{i=1}^m \pi_i a_{ij}$$

Problema satélite:

---


$$\begin{aligned} \eta^k &= \text{máx} \quad \sum_{i=0}^m \pi_i u_i \\ \text{s. a} \quad &\sum_{i=1}^m u_i e_i + s = K \end{aligned} \quad (1)$$

$$0,25z \leq s \leq Kz \quad (2)$$

$$\sum_{i=0}^m u_i \leq 5 + (1 - z) \quad (3)$$

$$u_i \geq 0 \text{ enteros} \quad (4)$$

$$e_i \geq 0 \quad (5)$$

$$s \geq 0 \text{ enteros} \quad (6)$$

$$z \in \{0, 1\} \quad (7)$$

Las variables asociadas al problema  $u_i$  representan la cantidad de bobinas angostas  $i$  generadas. Para la construcción del problema satélite, se agregaron las variables auxiliares  $s$  y  $z$  para el cumplimiento de los requisitos para la formación de una columna y poder contar correctamente los cortes en relación a las piezas obtenidas y que la sobra (si existe) tenga un valor mínimo.

Donde:

- La restricción (1) asegura que la suma de las medidas de las bobinas cortadas (y su eventual sobra  $s$ ) cumplan con el largo  $K$  de la bobina original.
- La restricción (2) tiene la función de activar la variable binaria  $z$  en el caso de que exista sobra y que esta sea al menor que 0,25 metros.
- La restricción (3) permite que no se puedan realizar más de 5 cortes a la bobina original de largo  $K$ . Se debe considerar que si el patrón de corte no genera sobra, se obtienen 6 bobinas angostas  $i$ , mientras que en caso contrario solo 5.

Si  $1 - \eta^k < 0$ , la solución del satélite entrega una nueva columna  $j$  a agregar al maestro, es decir, un nuevo patrón de corte.

- (b) En este problema consideramos la situación de una empresa del sector de los ferrocarriles de alta velocidad la que tiene trenes que conectan distintas ciudades. Cada tren tiene que tener asignada una tripulación de comando y control, las cuales deben cubrir los tramos y pernoctar en las ciudades de un día para otro. La empresa quiere determinar

---

un esquema de asignación de tripulaciones a segmentos de viaje para una semana. Más en específico, supondremos que la empresa atiende un conjunto  $N$  de ciudades las cuales está conectadas por líneas de alta velocidad. Los viajes de trenes están descritos, entonces, por un conjunto de arcos dirigidos  $A \subset N \times N$ . Entonces, la red de viajes es el grafo  $(N, A)$  en donde cada arco es un segmento de viaje entre dos ciudades. Suponemos, para simplificar, que se hace sólo un viaje al día en un segmento y se repite todos los 7 días de la semana. Cada segmento debe estar cubierto por alguna tripulación en cada uno de los días de la semana.

Usted debe ya haber reconocido que esto es un problema de *crew scheduling* que se debiera poder abordar por la técnica de Generación de Columnas, como discutimos en clases. Vamos a desarrollar acá el detalle para este caso, bajo algunos supuestos simplificados de cómo funcionan las tripulaciones. Vamos a suponer que hay  $M$  tripulaciones disponibles en la empresa. Para cada tripulación podemos definir una serie de alternativas de “turno” o itinerario, que son opciones con las cuales pueden cubrir distintos segmentos de viaje. La forma en que se definen estas opciones de las tripulaciones debe seguir las siguientes reglas:

1. Cada tripulación, al inicio de la semana, parte en una ciudad conocida, denotamos esa ciudad por  $s_k \in N$ , para la tripulación  $k = 1, \dots, M$ . El itinerario de la tripulación puede terminar en una ciudad diferente.
2. Los segmentos que cubra una tripulación deben ser consecutivos en la red en días consecutivos y en cada día la tripulación debe estar asignada a un único segmento. De este modo, debe ocupar los 7 días de la semana en 7 segmentos (supondremos que hay muchos segmentos).
3. El costo de una opción específica de itinerario para la tripulación  $k$  se calcula en función de lo siguiente: si la tripulación es asignada al arco  $(i_1, i_2) \in A$ , hay un costo  $c_{i_1 i_2}^k$ . Notar que pueden repetirse ciudades.

Por ejemplo, sólo para ilustrar, una tripulación podría tener la siguiente secuencia de segmentos partiendo de la ciudad 3:  $(3, 1), (1, 2), (2, 4), (4, 5), (5, 8), (8, 11), (11, 4)$ . Cada uno de esos siete segmentos se cubren desde el día 1 al día 7 y el costo total de esta opción es la suma de los costos de cada uno de esos 7 segmentos. Es importante notar que un segmento no solo considera origen-destino, si no también ventana temporal, por ejemplo Santiago - Caracas el día  $t = 1$ . Es decir,  $i$  segmento se descompone en  $(i_1, i_2, t)$ . A partir de lo anterior, responda las siguientes preguntas:

- (i) Inspirado en el desarrollo de clases, formule el problema de optimización de *crew scheduling*, que encuentra la mezcla de opciones de itinerarios de tripulaciones de menor costo, tratando que cada segmento de viaje esté cubierto por una opción de tripulación en cada uno de los días. Considere, adicionalmente, en su modelo la posibilidad de que algún segmento no logre ser cubierto en algún día y asuma que si el segmento  $i$  no puede recibir una opción de tripulación en algún día, entonces

---

se incurre en un costo  $g_i$ .

**Solución:** En la sección 'ejemplo real' de la clase Generación de Columnas se presentó el siguiente modelo para la asignación de vuelos de una aerolínea: Supoga que existen  $m$  segmentos de viaje a cubrir y  $n$  opciones de tripulaciones. Sea  $a_{i,j}$  tal que:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si opción de tripulación } j \text{ puede cubrir segmento } i. \\ 0 & \text{eoc.} \end{cases}$$

y sea  $c_j$  el costo asociado. El problema que minimiza el costo es el siguiente:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j \geq 1, i = 1, \dots, m \\ & x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Donde  $x_j$  vale 1 si utilizo la opción de tripulación  $j$  y 0 en cualquier otro caso. Es importante ver que el costo de tripulación  $j$ , depende de la tripulación  $k$  asociada, y de la combinación de segmentos  $i$  utilizados. Cabe señalar que la idea de segmentos no aplica solo al trayecto físico, sino que también temporal. Por ello, un segmento  $i$  puede ser el trayecto de una ciudad  $A$  a  $B$  en un tiempo  $t_1$ , mientras que el trayecto  $i'$  puede ser el trayecto de la misma ciudad  $A$  a  $B$  en un tiempo  $t_2$  (distinto a  $t_1$ ). Por lo que la condición de cubrir una semana de viajes no es una complicación para usar parte de este modelo.

La diferencia con el problema del enunciado es la posibilidad de no cubrir los segmentos con un costo asociado. Por ello, debemos agregar una variable binaria  $v_i$  que indique:

$$v_i = \begin{cases} 1 & \text{si el segmento } i \text{ no será cubierto} \\ 0 & \text{eoc.} \end{cases}$$

Por lo que el modelo esperado queda:

---


$$\min \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m g_i v_i \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j + v_i = 1, i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$v_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m \quad (4)$$

- (ii) Escriba los detalles del problema maestro y del problema satélite de la generación de columnas para resolver la relajación lineal del problema planteado por usted en (i).

**Solución:** El problema maestro corresponde a la relajación lineal de modelo que hemos planteado en (i) y que no conoce todas las columnas. Así, las variables  $x$  y  $v$  serán continuas y  $j \in J$  donde  $J \subseteq 1, \dots, n$

Problema maestro:

$$\min \sum_{j \in J} c_j x_j + \sum_{i=1}^m g_i v_i \quad (1)$$

$$\text{s. a.} \sum_{j \in J} a_{i,j} x_j + v_i = 1, i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$x_j \in [0, 1], j \in J \quad (3)$$

$$v_i \in [0, 1], i = 1, \dots, m \quad (3)$$

Para la construcción del problema satélite consideraremos las variables  $\pi_i$ ,  $i = 1, \dots, m$  como variables duales provenientes de la restricción 2 del problema maestro. Como cada  $i$  significa un trayecto de una ciudad a otra un día específico, por conveniencia trabajaremos  $\pi_i$  como  $\pi_{(i_1, i_2)}^t$ , donde  $(i_1, i_2) \in A$  (recordemos que  $A$  es el conjunto de arcos dirigidos) y  $t \in [1, \dots, 7]$ .

Definiremos la variable  $u_{(i_1, i_2)}^t$  para definir  $k$  problemas satélites que representen a cada tripulación (tienen costos y condiciones diferentes).

---


$$\eta^k = \min \sum_{(i_1, i_2) \in A} \sum_{t=1}^7 c_{(i_1, i_2)}^k u_{(i_1, i_2)}^t - \sum_{(i_1, i_2) \in A} \sum_{t=1}^7 u_{(i_1, i_2)}^t \pi_{(i_1, i_2)}^t \quad (1)$$

$$\text{s. a } \sum_{i_2 \in N: (s_k, i_2) \in A} u_{(s_k, i_2)}^1 = 1 \quad (2)$$

$$u_{(i_1, i_2)}^t = \sum_{i_3 \in N: (i_2, i_3) \in A} u_{(i_2, i_3)}^{t+1} \quad \forall (i_1, i_2) \in A, t = 1, \dots, 6 \quad (3)$$

$$u_{(i_1, i_2)}^t \in \{0, 1\} \quad \forall (i_1, i_2) \in A, t = 1, \dots, 7 \quad (4)$$

Si  $\eta < 0$ , la solución del satélite entrega una nueva columna para agregar, cuyos elementos están dados por las combinaciones de trayectos y tiempo en  $u_{(i_1, i_2)}^t$

---

## Ejercicio 4

- (a) En esta pregunta consideramos el siguiente problema de una empresa del área de comunicaciones y transmisión de datos. Existen una serie de requerimientos por parte de distintos clientes, que necesitan transmitir datos en la red de esta empresa. Estos requerimientos pueden o no ser asignados y el problema es que la asignación consume ancho de banda, el cual es limitado. Se quiere asignar la mayor cantidad de requerimientos que resulten rentables.

Para modelar este problema, consideramos que todo ocurre en una red  $G = (N, A)$ , donde  $N$  son los nodos y  $A$  es el conjunto de arcos, que son pares  $(i, j)$ . Hay  $n$  requerimientos de comunicación y cada requerimiento  $k$  tiene origen en algún nodo  $o_k$  y termina en algún nodo  $d_k$ . La transmisión puede ocurrir, a través de la red, de muchas formas distintas, por muchos caminos diferentes, mientras se inicie y termine donde corresponde. Entonces, vamos a denotar por  $P_k$  el conjunto de todos los caminos que son factibles para el requerimiento  $k$ . Sea  $r_k$  la utilidad del requerimiento  $k$ ,  $d_k$  el ancho de banda que se necesita usar para el requerimiento  $k$ . Denotemos, también, por  $u_{ij}$  la capacidad de ancho de banda del arco  $(i, j)$  y por  $c_{ij}$  el costo de uso del arco  $(i, j)$ . El problema puede ser modelado usando las siguientes variables:

$x_{kl}$ : igual a 1 si el requerimiento  $k$  usa el camino  $l$ , 0 en caso contrario.

$y_k$ : igual a 1 si el requerimiento  $k$  NO es asignado, 0 en caso contrario.

Para describir mejor los caminos, vamos a usar un parámetro  $\delta_{(i,j)l}$  que toma valor 1 si el arco  $(i, j)$  pertenece al camino  $l$ . Con esto, se formula el siguiente modelo:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k=1}^n \sum_{l \in P_k} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{(i,j)l} d_k x_{kl} + \sum_{k=1}^n r_k y_k \\ \text{s. a} \quad & \sum_{l \in P_k} x_{kl} + y_k = 1 & k = 1, \dots, n \\ & \sum_{k=1}^n \sum_{l \in P_k} \delta_{(i,j)l} d_k x_{kl} \leq u_{ij} & (i, j) \in A \\ & x_{kl} \in \{0, 1\}, y_k \in \{0, 1\} & (i, j) \in A, k = 1, \dots, n; l \in P_k \end{aligned}$$

Si bien este es un problema de Programación Entera (y difícil), la relajación lineal puede ser abordada mediante Generación de Columnas. Desarrolle todos los pasos de la aplicación de Generación de Columnas a este problema. Sea claro en describir los problemas maestro y satélite y la forma como interactúan.

**Solución:** Primero, reescribamos el modelo de esta forma:

---


$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{k=1}^n \sum_{l \in P_k} x_{kl} \left( \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{(i,j)l} d_k \right) + \sum_{k=1}^n r_k y_k \\
\text{s. a} \quad & \sum_{l \in P_k} x_{kl} + y_k = 1 & k = 1, \dots, n \\
& \sum_{k=1}^n \sum_{l \in P_k} \delta_{(i,j)l} d_k x_{kl} \leq u_{ij} & (i, j) \in A \\
& x_{kl} \in \{0, 1\}, y_k \in \{0, 1\} & (i, j) \in A, k = 1, \dots, n; l \in P_k
\end{aligned}$$

Cada columna del problema está indexada por  $(k, l)$  en las variables  $x$  y por  $k$  en las variables  $y$ . El coeficiente en la función objetivo de  $x_{kl}$  es igual a  $\left( \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{(i,j)l} d_k \right)$ .

Las variables  $x_{kl}$  son las que pueden ser muchas (una por cada requerimiento y por cada camino factible que atiende el requerimiento y puede haber muchos de esos caminos) y para ellas se debería aplicar la Generación de Columnas. Las variables  $y$  no participarán en esto y pueden permanecer en el problema. Para la generación de columnas, resolveremos la relajación lineal del problema, es decir, el problema:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{k=1}^n \sum_{l \in P_k} x_{kl} \left( \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{(i,j)l} d_k \right) + \sum_{k=1}^n r_k y_k \\
\text{s. a} \quad & \sum_{l \in P_k} x_{kl} + y_k = 1 & k = 1, \dots, n \\
& \sum_{k=1}^n \sum_{l \in P_k} \delta_{(i,j)l} d_k x_{kl} \leq u_{ij} & (i, j) \in A \\
& x_{kl} \geq 0, y_k \in \{0, 1\} & (i, j) \in A, k = 1, \dots, n; l \in P_k
\end{aligned}$$

Notar que relajamos a  $x_{kl} \geq 0$  ya que las primeras restricciones garantizan que  $x_{kl} \leq 1$ .

Entonces, en una iteración específica de la generación de columnas, para cada requerimiento  $k$  se habrán generado ya algunos caminos, los que denotaremos como el conjunto  $\bar{P}_k \subset P_k$ . El problema maestro es, entonces:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{k=1}^n \sum_{l \in \bar{P}_k} x_{kl} \left( \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{(i,j)l} d_k \right) + \sum_{k=1}^n r_k y_k \\
\text{s. a} \quad & \sum_{l \in \bar{P}_k} x_{kl} + y_k = 1 & (1) \quad k = 1, \dots, n \\
& \sum_{k=1}^n \sum_{l \in \bar{P}_k} \delta_{(i,j)l} d_k x_{kl} \leq u_{ij} & (2) \quad (i, j) \in A \\
& x_{kl} \geq 0, y_k \in \{0, 1\} & (3) \quad (i, j) \in A, k = 1, \dots, n; l \in \bar{P}_k
\end{aligned}$$

Se resuelve este problema y se obtienen las variables duales óptimas. Llamemos  $u_k$  las duales de las restricciones (1) y  $v_{ij}$  las duales de las restricciones (2). El problema

satélite busca encontrar un costo reducido negativo, o el más negativo. El costo reducido de la columna  $(k, l)$  es:

$$\bar{c}_{kl} = \left( \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \delta_{(i,j)l} d_k \right) - \sum_{(i,j) \in A} \delta_{(i,j)l} d_k v_{ij} - u_k$$

que se reescribe como:

$$\bar{c}_{kl} = d_k \sum_{(i,j) \in A} \delta_{(i,j)l} (c_{ij} - v_{ij}) - u_k$$

Acá tenemos que recordar que los coeficientes  $\delta_{(i,j)l}$  describen un camino que conecta el origen y destino del requerimiento  $k$ . Planteemos, entonces, el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \eta_k &= \min \sum_{(i,j) \in A} \delta_{(i,j)l} (c_{ij} - v_{ij}) \\ \text{s. a } \sum_{j:(i,j) \in A} \delta_{(i,j)l} - \sum_{j:(j,i) \in A} \delta_{(j,i)l} &= \begin{cases} 1 & \text{si } i = o_k \\ -1 & \text{si } i = d_k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \forall i \in N \\ \delta_{(i,j)l} &\in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

Esto no es más que un problema de ruta más corta. Este lo podemos formular como sigue, denotando  $o_k$  el nodo origen del requerimiento, y  $s_k$  el nodo de destino para el requerimiento  $k$ . La formulación es un problema de flujo a costo mínimo. Definamos variables  $f : ij$  como el flujo entre el nodo  $i$  y el nodo  $j$ . La formulación que deberíamos usar es:

$$\begin{aligned} \eta_k &= \min \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} (c_{ij} - v_{ij}) \\ \text{s. a } \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(j,i) \in A} f_{ji} &= 0, \quad i \neq o_k, s_k \\ \sum_{(o_k,j) \in A} f_{o_k,j} - \sum_{(j,o_k) \in A} f_{j,o_k} &= 1, \\ \sum_{(s_k,j) \in A} f_{s_k,j} - \sum_{(j,s_k) \in A} f_{j,s_k} &= -1, \\ f_{ij} &\geq 0, \quad (i, j) \in A \end{aligned}$$

Este problema de flujo a costo mínimo identificará, en las variables  $f_{ij}$ , el camino óptimo. Con esos valores, se pueden definir los coeficientes  $\delta_{(i,j)l}$  que definen la estructura del camino que generará la nueva columna para el problema.

Entonces, si se resuelve el problema anterior, se obtiene  $\eta_k$  y si  $d_k \eta_k - u_k < 0$ , hemos identificado, para el requerimiento  $k$ , una columna (un camino) que puede ser considerado para incorporarse al problema maestro. Con eso se actualiza el conjunto  $\bar{P}_k$ . Si no es posible identificar ningún nuevo camino, deberíamos estar en el óptimo.

Acá debe comentarse qué papel deben jugar las variables  $y$ . Bueno, estas son parte del maestro y se resuelven en sus valores cuando el maestro alcanza el óptimo. El satélite genera columnas de las variables  $x_{kl}$  solamente pero eso no importa. Al llegar al óptimo el maestro, tiene que haber agotado las columnas tanto de los conjuntos  $\bar{P}_k$  como de las variables  $y$  así que si el satélite no genera nuevos caminos, tampoco debería haber variables  $y$  que puedan entrar a la base.

Otra observación que vale la pena hacer es que este problema es, en realidad, una forma alternativa de problema de flujo multiproducto (que estudiamos en clases para la Descomposición de Dantzig-Wolfe). Cada requerimiento corresponde a un par origen-destino que tiene una demanda. El problema presenta la reformulación por caminos del problema de flujo multiproducto y desarrollo de la generación de columnas es totalmente análogo a haber aplicado la Descomposición de Dantzig-Wolfe al problema de flujo multiproducto. Los satélites que habrían resultado en DW corresponderían, precisamente, a problemas de ruta más corta.

- (b) Una empresa necesita definir la cantidad de empleados que debe asignar en distintos turnos de trabajo para un periodo de 24 horas. Los turnos están diseñados para que sea posible atender ciertas ventanas de tiempo en las que se requieren cantidades mínimas de personal. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra un esquema de cuatro turnos y 8 ventanas de tiempo:

TABLE 2.1 Time Windows for Shift Workers

| Time Window             | Shift |       |       |       | Workers Required |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|                         | 1     | 2     | 3     | 4     |                  |
| 6 a.m.–9 a.m.           | X     |       |       | X     | 55               |
| 9 a.m.–12 noon          | X     |       |       |       | 46               |
| 12 noon–3 p.m.          | X     | X     |       |       | 59               |
| 3 p.m.–6 p.m.           |       | X     |       |       | 23               |
| 6 p.m.–9 p.m.           |       | X     | X     |       | 60               |
| 9 p.m.–12 a.m.          |       |       | X     |       | 38               |
| 12 a.m.–3 a.m.          |       |       | X     | X     | 20               |
| 3 a.m.–6 a.m.           |       |       |       | X     | 30               |
| Wage rate per 9 h shift | \$135 | \$140 | \$190 | \$188 |                  |

Cada turno consiste en trabajar en algunas de las ventanas de tiempo, con algunas condiciones: el turno debe estar formado por 3 ventanas de tiempo (no necesariamente consecutivas) y para las tres últimas ventanas, las de la noche y madrugada, de 9 p.m. a 6 a.m., pueden usarse a lo más dos de esas (por ejemplo, el turno 2 cubre tres ventanas de tiempo y corresponde a trabajar entre el mediodía y 9 p.m. mientras que el turno 4, como ya cubrió la noche sólo puede tener otra ventana separada más temprano). En un caso general, supongamos que hay  $T$  ventanas de tiempo y  $n$  turnos. Sea  $d_t$ , la cantidad mínima de empleados requerida para la ventana de tiempo  $t, t = 1, \dots, T$ . El salario por trabajar en la ventana  $t$  es  $s_t$  y el salario total para un empleado que trabaja en un turno  $j$ , y que denotamos  $w_j$ , es la suma de los salarios  $s_t$  para las ventanas que forman el turno. La estructura de los turnos (como en la tabla, por ejemplo) la representaremos por un parámetro  $a_{jt}$  el cual tendrá valor 1 si la ventana de tiempo  $t$ ,

---

forma parte del turno  $j$ , y 0 si no.

- (i) Modele el problema de Optimización que representa la confección y asignación de turnos para esta empresa:

**Solución:** La situación se modela usando una variable  $x_j$ , entera, que corresponde a la cantidad de personas que se deben contratar para el turno  $j$ . El modelo que determina la cantidad de personas a contratar por cada turno, de modo que el costo sea mínimo y cubra las necesidades es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^n w_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{jt} x_j \geq d_t, t = 1, \dots, T. \\ & x_j \geq 0 \text{ entero}, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

- (ii) Argumente que las reglas descritas que deben cumplir los turnos, permiten efectivamente generar suficientes turnos para cubrir todas las ventanas. Escriba explícitamente en forma matemática las condiciones que deben cumplir los parámetros  $a_{jt}$ , para que el turno  $j$  sea válido.

**Solución:** El mismo ejemplo de la tabla muestra que hay suficientes patrones para cubrir los requerimientos. Las condiciones que deben cumplir las asignaciones de turnos, que están dadas por los parámetros  $a_{jt}$ , son:

$$\sum_{t=1}^8 a_{jt} = 3, a_{j6} + a_{j7} + a_{j8} \leq 2, a_{jt} \in \{0, 1\}$$

- (iii) Ahora explique cómo se puede resolver la relajación lineal del problema (es decir, sin incluir la restricción de enteros, sólo  $x_j \geq 0$ ) usando Generación de Columnas. En particular, describa con precisión el problema Maestro y el Satélite que se deben usar.

**Solución:** Aquí tienen que dar el detalle del método. La parte menos trivial es lo del satélite ya que si  $\pi$  son los multiplicadores del Simplex de una iteración, tenemos que busca una columna con costo reducido negativo. El costo reducido de una columna es:

$$\bar{w}_j = w_j - \pi^T A_j = \sum_{t=1}^8 a_{jt} s_t - \sum_{t=1}^8 a_{jt} \pi_t = \sum_{t=1}^8 a_{jt} (s_t - \pi_t)$$

---

Luego, el satélite es de la forma:

$$\begin{aligned} & \text{mín} \sum_{t=1}^8 u_t (s_t - \pi_t) \\ & \text{s.a.} \sum_{t=1}^8 u_t = 3 \\ & u_6 + u_7 + u_8 \leq 2 \\ & u_t \in \{0, 1\}, t = 1, \dots, 8. \end{aligned}$$

Los valores  $u$  que se obtengan corresponden a coeficientes  $a_{jt}$  que definen un patrón de turno.

## Ejercicio 5

Usted está a cargo de la calendarización de un torneo deportivo donde compiten  $n$  equipos. Como parte del proceso de diseño del torneo, debe determinar patrones local-visita para los equipos de manera que sean convenientes y respeten algunas reglas básicas. No es parte de su labor determinar la secuencia precisa de partidos para cada equipo.

El torneo está dividido en dos rondas de  $t = n - 1$  fechas cada una, donde en cada fecha  $f$ , cada equipo juega un partido de local o visita. Cada equipo juega la mitad de las fechas como local y la otra mitad como visita. Ningún equipo puede jugar cuatro o más fechas consecutivas de local o visita a lo largo del torneo. Por otro lado, si un equipo juega tres fechas consecutivas de local o visita dentro de una ronda, decimos que hay un *break*. Cada equipo puede tener a lo más un *break* en cada ronda. Si un equipo juega las fechas  $f$  y  $f + 1$  como local o visita dentro de una misma ronda, percibe un beneficio  $l_f > 0$  o un costo  $v_f > 0$ , respectivamente. Note que un *break* contabiliza dos veces estas cantidades. Su objetivo es determinar patrones local-visita para los equipos del torneo tales que sean compatibles entre ellos y que maximicen la utilidad total sobre todos los equipos.

- (a) Formule un problema lineal entero donde cada columna representa un patrón local-visita para un equipo cualquiera a lo largo del torneo. Sea explícito en la definición de parámetros, variables y restricciones.

**Solución:** Sea  $m = 2t$  la cantidad de fechas del torneo. Sea  $P$  el conjunto de todos los patrones local-visita válidos. Para cada  $p \in P$ , sea  $c_p$  la utilidad del patrón  $p$ , y sea  $a_{f,p}$  un parámetro que toma el valor 0 o 1 si en el patrón  $p$ , la fecha  $f$  corresponde a un partido de visita o local, respectivamente.

Si suponemos que un patrón puede ser utilizado por más de un equipo, consideramos la variable  $x_p \in \mathbb{Z}_+$  que indica cuántos equipos utilizan el patrón  $p$  a lo largo del torneo. El modelo resultante es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{p \in P} c_p x_p \\ \text{s. a} \quad & \sum_{p \in P} a_{f,p} x_p = \frac{n}{2}, \quad \forall f = 1, \dots, m \\ & x_p \in \mathbb{Z}_+, \quad \forall p \in P \end{aligned}$$

Si suponemos que un patrón puede ser utilizado por un solo equipo, consideramos la variable  $x_p \in \{0, 1\}$  que indica si algún equipo utiliza el patrón  $p$  a lo largo del torneo. El modelo resultante es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{p \in P} c_p x_p \\ \text{s. a} \quad & \sum_{p \in P} a_{f,p} x_p = \frac{n}{2}, \quad \forall f = 1, \dots, m \\ & x_p \in \{0, 1\}, \quad \forall p \in P \end{aligned}$$

---

En ambos casos, la restricción impone que en cada fecha, la mitad de los equipos juega de local y la otra mitad de visita.

- (b) Considerando la relajación lineal de su formulación, indique una colección inicial de columnas que garantice la factibilidad del problema maestro.

**Solución:** Para el primer modelo, consideramos las columnas  $(h_0, h_0)$  y  $(1 - h_0, 1 - h_0)$ , donde  $h_0 \in \{0, 1\}^t$  es tal que sus componentes alternan 0 y 1. De esta forma, el vector  $x = (n/2, n/2)$  es factible para el problema maestro.

Para el segundo modelo, las restricciones  $x_p \leq 1$ ,  $p \in P$ , son parte de la relajación lineal del problema maestro. Consideramos entonces  $n-2$  columnas de la forma  $(h_f, 1 - h_f, e_f)$ ,  $f = 1, \dots, n-2$ , donde  $h_f \in \{0, 1\}^t$  es tal que tiene 1's consecutivos solamente en las posiciones  $f$  y  $f+1$ , y alterna entre 0 y 1 en las posiciones restantes, y  $e_f \in \{0, 1\}^P$  es el  $f$ -ésimo vector canónico. Además, consideramos las columnas  $(h_0, 1 - h_0, e_{n-1})$  y  $(1 - h_0, h_0, e_n)$ . De esta forma, obtenemos  $n$  patrones distintos, y el vector  $x = 1$  es factible para el problema maestro.

- (c) Formule el problema de *pricing* correspondiente y explique cómo se generan nuevas columnas.

**Solución:** Sea  $R \subseteq P$  el conjunto de columnas generadas. Para el primer modelo, sea  $\pi \in \mathbb{R}^m$  un vector dual óptimo correspondiente al problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{p \in R} c_p x_p \\ \text{s. a} \quad & \sum_{p \in R} a_{f,p} x_p = \frac{n}{2}, \quad f = 1, \dots, m \quad (\pi_f) \\ & x_p \geq 0, \quad p \in R. \end{aligned}$$

Para el segundo, sea  $(\pi, \sigma) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^P$  un vector dual óptimo correspondiente al problema:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{p \in R} c_p x_p \\ \text{s. a} \quad & \sum_{p \in R} a_{f,p} x_p = \frac{n}{2}, \quad f = 1, \dots, m \quad (\pi_f) \\ & x_p \leq 1, \quad p \in R \quad (\sigma_p) \\ & x_p \geq 0, \quad p \in R. \end{aligned}$$

Para este último problema, las restricciones  $x_p \leq 1$  son inactivas para  $p \notin R$ , por lo que  $\sigma_p = 0$  en tales casos. Por lo tanto, el problema de *pricing* es el mismo para ambos modelos. Como el problema maestro es de maximización, el problema de *pricing* corresponde a buscar una columna de costo reducido máximo. Para ello, consideramos variables  $u_f \in \{0, 1\}$  que indican si la fecha  $f$  se juega de local o no, variables  $y_f \in \{0, 1\}$

que indican si las fechas  $f$  y  $f + 1$  se juegan de local, variables  $w_f \in \{0, 1\}$  que indican si las fechas  $f$  y  $f + 1$  se juegan de visita, y variables  $z_f \in \{0, 1\}$  que indican si las fechas  $f - 1, f$  y  $f + 1$  conforman un *break*. Obtenemos entonces:

$$\begin{aligned}
\eta = \text{máx} \quad & \sum_{f \neq t, m} (l_f y_f - v_f w_f) - \sum_{f=1}^m \pi_f u_f \\
\text{s. a} \quad & \sum_{f=1}^m u_f = t \\
& \sum_{g=f}^{f+3} u_g \leq 3, & f = 1, \dots, m-3 \\
& \sum_{g=f}^{f+3} (1 - u_g) \leq 3, & f = 1, \dots, m-3 \\
& \sum_{g=f-1}^{f+1} u_g \leq z_f + 2, & f \neq 1, t, t+1, m \\
& \sum_{g=f-1}^{f+1} (1 - u_g) \leq z_f + 2, & f \neq 1, t, t+1, m \\
& \sum_{f=2}^{t-1} z_f \leq 1 \\
& \sum_{f=t+1}^{m-1} z_f \leq 1 \\
& y_f \leq u_f, & f \neq t, m \\
& y_f \leq u_{f+1}, & f \neq t, m \\
& (1 - u_f) + (1 - u_{f+1}) \leq w_f + 1, & f \neq t, m \\
& u \in \{0, 1\}^m \\
& y \in \{0, 1\}^{m-2} \\
& w \in \{0, 1\}^{m-2} \\
& z \in \{0, 1\}^{m-4}
\end{aligned}$$

También podría haberse interpretado que si  $t$  y  $t + 1$  corresponden a partidos de visita o local, también se considera el costo  $v_t$  o el beneficio  $l_f$ , respectivamente.

Si  $\eta > 0$ , sea  $(u^*, y^*, w^*, z^*)$  una solución óptima. En el primer modelo, agregamos la columna  $u^*$  con valor objetivo  $\sum_{f \neq t, m} (l_f y_f^* - v_f w_f^*)$  y reoptimizamos el problema maestro.

En el segundo modelo, agregamos la columna  $(u^*, e_{|R|+1})$  con el mismo valor objetivo. Si  $\eta \leq 0$ , no existen nuevas columnas por agregar.